



# 1.3 数值计算的若干原则

主讲：施明辉

厦门大学

## § 1.3 数值计算的若干原则

### 1. 避免两相近数相减

由算术运算的误差公式  $\delta_r(x^* - y^*) \leq \frac{\delta(x^* - y^*)}{|x^* - y^*|}$  知：  
如果  $x^*$  和  $y^*$  的值非常接近，则  $x^* - y^*$  的相对误差限会增大，从而引起有效数字的严重丢失。

## ● 2. 避免绝对值太小的数做除数

设  $z = \frac{x^*}{y^*}$ ，由商的误差估计式(1.3.5)知：

$$\delta\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \leq \frac{1}{|y^*|} \delta(x^*) + \frac{|x^*|}{|(y^*)^2|} \delta(y^*)$$

所以在进行除法时，如果除数太小，即使除数的误差很小，则商的误差也可能要放大很多。

### ● 3.要防止大数“吃掉”小数

- 计算机在进行算术计算时,首先要把参加运算的数对阶, 即把两数都写成绝对值小于1,而阶码相同的数。
- 如:  $x = 10^9 + 1$
- 必须改写成:  $x = 0.1 \times 10^{10} + 0.0000000001 \times 10^{10}$
- 如果计算机只能表示8位小数, 则算出  $x = 0.1 \times 10^{10}$  , 大数吃掉了小数。
- 这种情形是要尽量避免的。

## 4. 简化计算步骤，提高计算效率

简化计算步骤，可以减少算法的计算量和误差的累积，在1.1节的引例一中，用克莱姆法则求解线性方程组，其绝大多数乘法计算都是多余的，是可以减掉的。

再如，若直接计算的 $x^{255}$ 值，需要进行254次的乘法，若采用公式  $x^{255} = x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16} \cdot x^{32} \cdot x^{64} \cdot x^{128}$  计算的值， $x^{255}$ 只需做14次的乘法运算。

# 秦九韶算法 (Honor算法)

例 1.3.5 计算多项式的值。

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

$$p_n(x) = x(x \cdots (x(a_n x + a_{n-1}) + a_{n-2}) + \cdots + a_1) + a_0$$

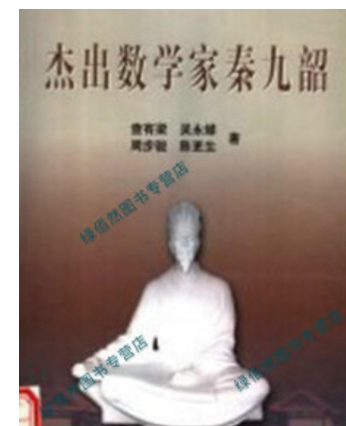
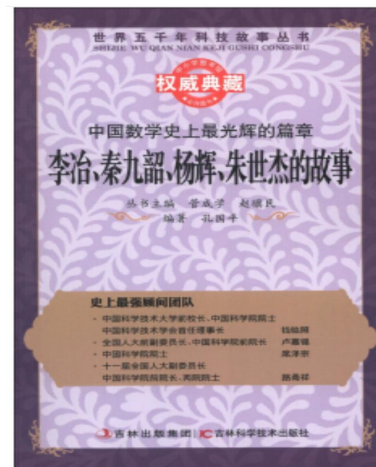
$$\begin{cases} s_0 = a_n \\ s_k = s_{k-1} \cdot x + a_{n-k} & (k = 1, 2, \cdots, n) \\ s_n = p(x_n) \end{cases}$$

## 秦九韶简介

- 秦九韶（1208年—1268年），字道古，汉族，鲁郡（今河南范县）人。南宋著名数学家，与李冶、杨辉、朱世杰并称宋元数学四大家。

- 百度百科

主讲：施明辉 厦门大学



$$5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 6$$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$\left( \left( \left( (5x + 4)x + 3 \right)x + 2 \right)x + 1 \right)x + 6$$

$$P_0(x) = a_n$$

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) \cdot x + a_{k-1} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$P_1(x) = 5x + 4$$

$$P_2(x) = (5x + 4)x + 3 = 5x^2 + 4x + 3$$

$$P_3(x) = ((5x + 4)x + 3)x + 2 = 5x^3 + 4x^2 + 3x + 2$$

$$P_4(x) = (((5x + 4)x + 3)x + 2)x + 1 = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$$

$$P_5(x) = (((((5x + 4)x + 3)x + 2)x + 1)x + 6 = 5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 6$$

## 5. 要使用数值稳定的算法

- 我们已经知道，所谓算法的稳定性，是指误差的传播可以得到控制。
- 在用计算机解决实际问题时，如果误差的传播得不到控制，那么误差的累积会使问题的解答成为荒谬的。
- 因此，在选择计算方案时，要特别谨慎，要使用数值稳定的算法。

- Thanks for your attention.
- Any question?